No.1　微分可能性と導関数

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ **微分可能**の意味がわかって、微分可能かどうか調べられる
- □「**微分可能なら連続**」の理由がわかる
- □ 定義にしたがって**導関数**を求められる

1 微分係数と微分可能

数学 II で、関数 $f(x)$ の $x=a$ における**微分係数**をこう定義したよね。

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

これは、曲線 $y=f(x)$ の点 $(a,\ f(a))$ における**接線の傾き**だったね。

数学 II では整式の関数だけだったから、この極限はいつも存在したんだ。でも、関数が広がると、**極限が存在しないこと**も出てくるんだよね。

微分可能

極限 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ が**有限の値として存在する**とき、$f(x)$ は $x=a$ **で微分可能**という。その値が微分係数 $f'(a)$ なんだ。

$h\to+0$ と $h\to-0$ の極限が、同じ値になる必要があるよ。

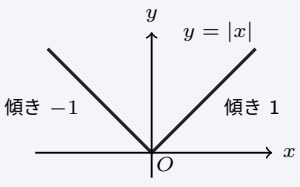
例題 1　関数 $f(x)=|x|$ は、$x=0$ で微分可能かどうか調べてみよう。

考え方・解き方

$\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\dfrac{|h|}{h}$ だね。右と左に分けて考えよう。

$h\to+0$ のとき　$\dfrac{|h|}{h}=\dfrac{h}{h}=1\ \to\ 1$

$h\to-0$ のとき　$\dfrac{|h|}{h}=\dfrac{-h}{h}=-1\ \to\ -1$



右と左で極限がちがうから、極限は存在しないね。

よって、$f(x)=|x|$ は $x=0$ で**微分可能でない**

ここに注意！

グラフが**とがっている点**では、右から見た傾きと左から見た傾きがちがうから、微分可能じゃないんだ。

接線が 1 本に決まらない、ってイメージだね。

2 微分可能なら連続

例題 1 の $f(x)=|x|$ は、$x=0$ で連続だけど微分可能じゃなかったよね。じゃあ逆に、微分可能なら連続、は言えるのかな？ 実はこれは言えるんだ。

$f(x)$ が $x=a$ で微分可能だとすると

$$\lim_{h\to 0}\{f(a+h)-f(a)\}=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\cdot h=f'(a)\cdot 0=0$$

つまり $\lim_{h\to 0} f(a+h)=f(a)$。これは $x=a$ で連続ってことだよね。

ここでは、$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ と h がどちらも収束するから、極限の性質（かけ算）が使えているんだ。

微分可能性と連続性

- $x=a$ で微分可能 $\Longrightarrow$ $x=a$ で連続
- **逆は成り立たない**　例）$|x|$ は $x=0$ で連続だけど、微分可能じゃない

例題 2　関数 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x\leqq 1) \\ ax+b & (x>1) \end{cases}$ が $x=1$ で微分可能になるように、定数 a、b の値を求めてみよう。

考え方・解き方

微分可能なら連続だから、まず $x=1$ で連続じゃないといけないね。

$\lim_{x\to 1+0}(ax+b)=a+b$、$f(1)=1$ だから　$a+b=1$　……1

次に、右と左の微分係数をくらべよう。1を使うと $f(1+h)=a(1+h)+b=1+ah$（$h>0$）だから

$$\lim_{h\to +0}\frac{(1+ah)-1}{h}=a,\qquad \lim_{h\to -0}\frac{(1+h)^2-1}{h}=\lim_{h\to -0}(2+h)=2$$

この 2 つが等しいから $a=2$。1より $a=2$、$b=-1$

ここに注意！

右側の微分係数を計算するとき、$f(1)=1$ を使っていることに注意しよう。連続の条件1を先に出しておかないと、右側の極限がうまく計算できないんだ。

練習 1　次の関数が、[ ] の中の x の値で微分可能かどうか調べてみよう。

1 $f(x)=|x-1|$　$[x=1]$

2 $f(x)=x|x|$　$[x=0]$

練習 2　関数 $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x \leqq 2) \\ ax+b & (x>2) \end{cases}$ が $x=2$ で微分可能になるように、定数 a、b の値を求めてみよう。

3 導関数の定義

x のいろいろな値に対して微分係数を考えると、それも x の関数になるよね。これが**導関数**なんだ。

導関数

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

y'、$\dfrac{dy}{dx}$、$\dfrac{d}{dx}f(x)$ とも書く。導関数を求めることを、**微分する**っていうんだ。
数学 II でやった次の性質は、数学IIIでもそのまま使えるよ（k、l は定数、n は自然数）。

$$(x^n)'=nx^{n-1}, \qquad \{kf(x)+lg(x)\}'=kf'(x)+lg'(x)$$

例題 3　定義にしたがって、次の関数を微分してみよう。　(1) $y=\sqrt{x}$　　(2) $y=\dfrac{1}{x}$

考え方・解き方

(1) 分子を有理化するのがポイントだね（$x>0$）。

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}=\lim_{h\to 0}\frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}=\boldsymbol{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

(2) 分子を通分しよう。

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\cdot\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}=\lim_{h\to 0}\frac{-1}{x(x+h)}=\boldsymbol{-\frac{1}{x^2}}$$

ここに注意！

(1) の結果は $(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$。$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ と見ると、$\dfrac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ と同じ形なんだ。(2) も $(x^{-1})' = -x^{-2}$ だね。$(x^n)' = nx^{n-1}$ が、n が自然数じゃなくても成り立ちそう…。このことは、No.3 と No.6 でちゃんと確かめるよ。

練習 3　定義にしたがって、次の関数を微分してみよう。

1 $y = \dfrac{1}{x^2}$

2 $y = \dfrac{1}{x+1}$

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=\dfrac{|h|}{h}$。$h\to+0$ で 1、$h\to-0$ で -1 だから極限は存在しない。**微分可能でない**

$y=|x|$ のグラフを x 軸方向に 1 ずらしたものだから、$x=1$ でとがっているんだね。

2 $\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\dfrac{h|h|}{h}=|h|\to 0$。極限が存在するから **微分可能で、$f'(0)=0$**

絶対値がついていても、微分可能なこともあるんだ。グラフは $x\geqq 0$ で $y=x^2$、$x<0$ で $y=-x^2$ で、原点でなめらかにつながっているよ。

練習 2

連続の条件：$\lim\limits_{x\to 2+0}(ax+b)=2a+b$、$f(2)=5$ だから　$2a+b=5$　……**1**

右側：**1** より $f(2+h)=a(2+h)+b=5+ah$ だから $\lim\limits_{h\to+0}\dfrac{(5+ah)-5}{h}=a$

左側：$\lim\limits_{h\to-0}\dfrac{\{(2+h)^2+1\}-5}{h}=\lim\limits_{h\to-0}(4+h)=4$

$a=4$ で、**1** より $a=4,\ b=-3$

$x\leqq 2$ の部分 $y=x^2+1$ の $x=2$ での傾き 4 と、直線の傾き a が等しくなるってことなんだね。

練習 3

1 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}\left\{\dfrac{1}{(x+h)^2}-\dfrac{1}{x^2}\right\}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}\cdot\dfrac{x^2-(x+h)^2}{x^2(x+h)^2}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{-(2x+h)}{x^2(x+h)^2}=-\dfrac{2}{x^3}$

2 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}\left(\dfrac{1}{x+h+1}-\dfrac{1}{x+1}\right)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{-1}{(x+h+1)(x+1)}=-\dfrac{1}{(x+1)^2}$